

Customer Support Email Agent — System Design & Architecture

System Architecture, Engineering Trade-offs & Failure Mitigations • Part 1: Technical Assessment

Ringkasan Eksekutif 1 Halaman

1. ALUR ARSITEKTUR & AGENTIC DECISION FLOW

PRE-DRAFTING ESCALATION + GROUNDED RAG PIPELINE

 1. Pre-Draft Critical Check Evaluasi sebelum drafting : mendeteksi insiden fatal (<i>data loss, outage, security breach</i>) dan kontak berulang (>3x dalam 7 hari) untuk langsung dialihkan ke human agent.	 2. Intent Classifier Mengelompokkan email ke kategori <i>Billing, Technical, Feedback</i> dengan skor confidence. Jika ambang keyakinan rendah, diteruskan ke human triage agar tidak salah rute.	 3. Internal KB (RAG) Ekstraksi teks dari PDF & FAQ internal. Respons hanya disusun dari dokumen resmi terambil (*grounded*); dilarang keras memakai pengetahuan eksternal model.	 4. Policy Guardrail Validasi ketat Zero-Hallucination pada Refund Policy . Jika aturan refund tidak ditemukan pada internal KB, agen menolak berasumsi dan meneruskan ke tim finansial.
---	---	--	--

2. REKAYASA ENGINEERING TRADE-OFFS YANG DIAMBIL

Dimensi Trade-off	Pilihan Desain yang Diimplementasikan	Rasional & Dampak Operasional
Automation vs. Human Oversight	Pengecekan isu kritis dan frekuensi kontak tinggi (>3x/7h) dieksekusi <i>pre-drafting</i> ke manusia.	Menurunkan rasio otomasi otomatis, namun 100% meniadakan risiko liabilitas hukum, komitmen palsu, atau halusinasi pada insiden krisis.
Strict Grounding vs. Answer Coverage	Jawaban dibatasi secara ketat hanya pada teks internal KB; tidak boleh menebak kebijakan refund.	Mengurangi cakupan topik di luar dokumen, tetapi menjamin <i>zero-hallucination</i> dan kepatuhan penuh terhadap standar audit perusahaan.
Confidence Thresholding	Klasifikasi email mewajibkan ambang keyakinan minimum (misal: confidence ≥ 0.85).	Email ambigu tidak dipaksakan masuk kategori acak melainkan dialihkan ke antrean review manual, menjaga akurasi pemrosesan tiket.
Asynchronous Queue Workers	Pemisahan penanganan email masuk via antrean tugas terdistribusi (message queue).	Menghindari request blocking, melindungi sistem dari lonjakan beban email saat server down, serta memudahkan retry otomatis.

3. POTENSI TITIK KEGAGALAN & MEKANISME MITIGASI

Potensi Titik Kegagalan	Analisis Risiko & Dampak	Mekanisme Mitigasi yang Diterapkan
Refund Policy Hallucination	LLM mengarang periode/syarat pengembalian dana yang merugikan finansial bisnis.	Prompt grounding ketat + validator pasca-drafting. Jika aturan tidak tertera di KB, agen wajib menolak dan meneruskan ke tim refund manusia.
Critical Technical Issue Terlewat	Downtime atau kebocoran data tertunda karena antrean drafting normal.	Pemeriksaan aturan berbasis regex/keyword dieksekusi di gerbang awal sebelum prompt drafting dijalankan (*pre-draft routing*).
Pelanggan Frustrasi (>3x / 7 Hari)	Customer yang menghubungi berulang kali menerima respons template otomatis.	Pengecekan riwayat kontak rolling 7 hari di awal; jika >3 kali kontak, tiket langsung diprioritaskan ke supervisor manusia (*VIP triage*).
Knowledge Base Tidak Memuat Jawaban	Model mencoba berimprovisasi dengan data luar saat informasi tidak ada di PDF.	Ambang batas relevansi retrieval (*relevance threshold*). Jika di bawah standar, sistem melakukan <i>graceful escalation</i> tanpa berhalusinasi.
Downtime API LLM / Rate Limits	Kegagalan jaringan atau kuota model habis (error 429 / 503).	Exponential backoff retry (maks 3x) dan fallback fail-safe otomatis mengalihkan tiket ke antrean penanganan manual support agent.

Observability & Metrics: Pencatatan <i>email_id, category, critical_flag, retrieval_success, escalation_reason</i> , dan <i>latency</i> .	Evaluasi: <i>Classification Accuracy, Escalation Rate, Hallucination Rate</i>
--	--